

AMS/APS/RAPS モデルの分類表と分類定理

有限・可算・連続モデル、および本質的に複雑なモデル候補

My-Reserch-Project

2026 年 6 月 11 日

概要

本資料は、AMS、APS、および剰余付き APS/RAPS のモデルを、有限モデル、可算モデル、非可算・連続モデルに分けて整理する。結論は次である。3 値モデルは $G2, FG2, \text{Fix}_{\boxtimes}$ の独立性を示す最小証人として有用だが、分類論としては浅い。数学的に肥沃なのは、任意の $nFG2$ 深度を実現して完全剰余化できる B_N 系列、全ての有限モデルと区別される可算シフト RAPS、Scott/domain/orthogonality 由来の大きな反例族、そして profinite tower、solenoid、 $\varprojlim^1$ 、sheafification に基づく集合論的・ホモロジー的モデルである。

1 基本語彙

定義 1 (AMS, APS, RAPS). 本資料では

$$S = (L, \leq, \square, \boxtimes, T, \perp)$$

を抽象様相構造、すなわち AMS と呼ぶ。 T は証明可能性の指定点、 $\perp$ は矛盾・反証の指定点であり、必ずしも順序の最大元・最小元ではない。APS は次を満たす AMS である。

$$\begin{aligned} x \leq y &\Rightarrow \square x \leq \square y, & x \leq y &\Rightarrow \boxtimes y \leq \boxtimes x, \\ T &\leq \boxtimes \perp, \\ x \leq \square y &\text{ かつ } x \leq \boxtimes y &\Rightarrow x \leq \boxtimes T, \\ \boxtimes x &\leq \square \boxtimes x. \end{aligned}$$

さらに順序モノイドと左右剰余

$$(L, \leq, \otimes, \mathbf{1}, \backslash, /)$$

をもち、

$$a \otimes b \leq c \iff b \leq a \backslash c \iff a \leq c / b$$

を満たすとき、これを剰余付き AMS/APS、ここでは RAPS と呼ぶ。

定義 2 ($G2, FG2, nFG2$).

$$\begin{aligned} G2(S) : & \quad \boxtimes T \leq \perp \Rightarrow T \leq \perp, \\ FG2(S) : & \quad \boxtimes \boxtimes T \leq \boxtimes T, \\ nFG2(k) : & \quad \boxtimes^{k+1} T \leq \boxtimes^k T \quad (k \geq 1). \end{aligned}$$

また $\text{Fix}_{\boxtimes}(S) = \{p \in L : p = \boxtimes p\}$ と書く。

注意 3 (3 値還元について). 3 値モデルに還元できる例が多い、という印象は正しい。ただし、それは $G2, FG2, \text{Fix}_{\boxtimes}$ という粗い真偽プロファイルを見る限りである。3 値では、 $\boxtimes$ -軌道の任意深度、剰余ファイバーの主性、completion で生じる非主成分、 $\varprojlim^1$ -phantom、基数不変量は見えない。したがって 3 値モデルは分類表の入口であって、主役ではない。

2 全体分類表

階層	代表モデル	主要性質	面白さの源泉	有限還元性
有限 3 値	M-000 から M-111	G2, FG2, Fix $\boxtimes$ の全組合せを分離	独立性の最小証人	高い
有限 4 値	M4-G2FG2FP と底修復	G2 + FG2 + Fix $\boxtimes$ 。元の順序では完全剰余化不能	証明枝 p と反証枝 c の分離。矛盾許容型論理との接点	中
任意有限深度	bottom-nfg2-depth- N , G2 真、FG2 偽、 B_N	nFG2(k) を任意深度まで偽にできる	$\boxtimes$ -軌道深度を任意に伸ばせる	族として低い
有限 RAPS	truncated U -absorbing, front-shifted B_N	同じ台集合・同じ順序で完全剰余を追加	残余ファイバーの主性、局所収縮、front 幅障害	低い
可算シフト	C_ω	$\boxtimes^n T$ が全て相異なる。全 nFG2(k) 偽、固定点なし	非周期的軌道、有限モデル非同値性	本質的無限
Scott/domain	$\mathcal{O}(D)$, stable domains, prefix domains	自然な RAPS 反例族。多くは G2, FG2, Fix $\boxtimes$ を壊す	位相・近似・直交性による反証意味論	連続的
集合論/完成	profinite tower, solenoid, $\varprojlim^1$, sheaf	有限段では消えるが極限で phantom が出る	Mittag-Leffler 性、radical grading、層化、双対性	本質的無限

3 有限モデル

3.1 3 値モデル

定理 4 (3 値分離表). 現在の $M-000, \dots, M-111$ は、G2, FG2, Fix $\boxtimes$ の 3 つの真偽について全ての組合せを実現する。したがって、これら 3 原理だけを見る限り、3 値 *preAPS* は完全な独立性証人族である。

証明スケッチ. 各 M-abc は、添字 $a, b, c \in \{0, 1\}$ がそれぞれ G2, FG2, Fix $\boxtimes$ の真偽を表すように保存されている。検証は `code/scripts/check-g2-zoo.py` と `artifacts/reports` 以下の機械検査で行う。□

注意 5. この定理は便利だが、深い分類定理ではない。多くの 3 値モデルは *MacNeille* 完成で非主固定点を持つ、*bottom discipline* を入れるとプロファイルが変わる、また剰余付き構造としては残余ファイバーの主性を反映できない。

3.2 4 値モデルと矛盾許容型論理

4 値モデルの中心は $M4-G2FG2FP$ である。元のモデルでは

$$G2, \quad FG2, \quad \exists p(p = \boxtimes p)$$

が同時に成立するが、同じ順序・同じ台集合上では完全剰余モノイドに拡張できない。これは剰余ファイバーが主にならないことを示す有限障害である。

定理 6 ($M4$ の底修復). $M4-G2FG2FP$ に唯一不足している *bottom discipline* の枝

$$\perp \leq c$$

を加えると、*diamond* 型の 4 値順序となり、 $G2 + FG2 + \text{Fix}_{\boxtimes}$ のプロファイルを保ったまま完全剰余付きモデルへ拡張できる。

証明スケッチ. 元の順序では $\perp \leq p, T$ はあるが $\perp \leq c$ がない。このため、 c -枝を含む剰余ファイバーに最大元が存在しない。 $\perp \leq c$ を足すと、 $\perp < p < T$ と $\perp < c < T$ 、 $p \parallel c$ の *diamond* になる。検証済みモデル $M4-G2FG2FP\text{-order-plus-bot-c-residuated}$ は、単位 p を持つ完全剰余モノイドを備える。□

注意 7 (矛盾許容型論理との関係). この 4 値 *diamond* は、*Belnap-Dunn* 型の四値構造と似た絵を持つ。ただし同一視してはいけない。 APS の順序は真理順序そのものではなく、証明可能性・反証可能性の到達順序である。類似点は、証明枝 p と反証枝 c を不可比較に保てる点にある。相違点は、*bottom discipline* $\perp \leq x$ を入れると *ex falso* 型の弱化をかなり強く認める点にある。

3.3 任意深度有限モデル B_N

定義 8 (B_N). $N \geq 1$ に対し、

$$B_N = \{b, T, U, s, a_1, \dots, a_{N+1}\}$$

とする。順序は

$$b \leq x \leq U \quad (x \in B_N), \quad s \leq a_{N+1}$$

を基本とし、 $\square = \text{id}$ 、

$$\boxtimes b = U, \quad \boxtimes U = b, \quad \boxtimes T = a_1, \quad \boxtimes a_i = a_{i+1} \quad (1 \leq i \leq N), \quad \boxtimes a_{N+1} = s, \quad \boxtimes s = s$$

とする。

定理 9 (B_N の任意深度分離). B_N は *bottom discipline* を満たす有限 APS であり、

$$G2 \text{ は真}, \quad FG2 \text{ は偽}, \quad \text{Fix}_{\boxtimes} \neq \emptyset,$$

さらに

$$\text{nFG2}(k) \text{ は } k \leq N \text{ で偽、} k \geq N+1 \text{ で真}$$

である。

証明スケッチ. $\boxtimes$ -軌道は

$$T \mapsto a_1 \mapsto a_2 \mapsto \dots \mapsto a_{N+1} \mapsto s \mapsto s$$

である。 $a_{i+1} \leq a_i$ は $i < N+1$ では成立しないため、初期の nFG2 は失敗する。最後に $s \leq a_{N+1}$ かつ $s = s$ なので以後は成立する。固定点は s 。また $\boxtimes T = a_1 \not\leq b = \perp$ なので $G2$ は非崩壊かつ空虚に真である。□

3.4 有限 RAPS としての B_N

定理 10 (truncated U -absorbing 剰余化). 各 B_N は、同じ台集合・同じ順序のまま完全剰余付きにできる。具体的には T を単位、 b を零、 U を非零非単位上の吸収元とし、

$$e(s) = e(a_{N+1}) = 1, \quad e(a_i) = i + 1 \quad (1 \leq i \leq N)$$

と置く。非零非単位 x, y に対し、

$$x \otimes y = \begin{cases} a_{e(x)+e(y)-1} & e(x) + e(y) \leq N + 1, \\ U & e(x) + e(y) > N + 1 \end{cases}$$

と定めると、結合律、単調性、左右剰余が成立する。

証明スケッチ. 積は指数の切り詰め加法である。結合律は overflow 付き加法の結合律に帰着される。単調性は $b \leq x \leq U$ と唯一の内部分岐 $s \leq a_{N+1}$ から従う。剰余は指数差で与えられ、存在しない差は b 、目標 U は U に送る。有限検査は `residuated-truncated-u-absorbing-bottom-nfg2-depth-4.json` および関連レポートで確認済みである。□

定理 11 (front-shifted 非 U -absorbing 剰余化). $N \geq 3$ では、 B_N はさらに非 U -absorbing な完全剰余付きモデルを持つ。front

$$F = \{a_1, a_2\}$$

を直交冪等零帯

$$a_1^2 = a_1, \quad a_2^2 = a_2, \quad a_1 a_2 = b$$

とし、 $U \otimes a_i = a_i$ ($i = 1, 2$) とする。tail 側は *shifted truncated product* で定める。この構成は $N = 3, 4, 5$ で機械検証され、剰余表は閉形式で一致している。

定理 12 (front 幅の障害). 直交冪等 front $F_k = \{a_1, \dots, a_k\}$ を同じ方式で入れると、同じ順序上で完全剰余が存在するのは検証済み範囲で $k = 0, 1, 2$ までであり、 $k = 3$ で最初に失敗する。失敗の原因は、 $p \setminus b$ の候補が $F_k \setminus \{p\}$ に複数の不可比較最大元を持ち、剰余ファイバーが主にならないことである。

4 可算モデル

定義 13 (可算シフト C_ω). 台集合を

$$C_\omega = \{b, T, U, a_1, a_2, \dots\}$$

とし、順序を

$$b \leq x \leq U \quad (x \in C_\omega)$$

以外は離散とする。□ = id、

$$\boxtimes b = U, \quad \boxtimes U = b, \quad \boxtimes T = a_1, \quad \boxtimes a_n = a_{n+1}$$

と定める。積は T を単位、 b を零、 U を吸収元とし、

$$a_i \otimes a_j = a_{i+j}, \quad a_i \otimes U = U$$

で定める。

定理 14 (可算シフトの本質的無限性). C_ω は可算な完全剰余付き APS であり、

$$\text{G2 は真,} \quad \text{nFG2}(k) \text{ は全て偽,} \quad \text{Fix}_{\boxtimes}(C_\omega) = \emptyset.$$

さらに、モーダル等式理論

$$\{\boxtimes^i T \neq \boxtimes^j T : 0 \leq i < j < \omega\}$$

を含めて見る限り、 C_ω はどの有限モデルとも同値ではない。

証明スケッチ. $\boxtimes$ -軌道

$$T, a_1, a_2, \dots$$

は全て相異なり、内部点は互いに不可比較なので $\boxtimes^{k+1} T \leq \boxtimes^k T$ は成立しない。固定点もない。剰余は

$$a_i \backslash a_k = \begin{cases} a_{k-i} & k \geq i, \\ b & k < i, \end{cases} \quad a_i \backslash U = U, \quad U \backslash U = U, \quad U \backslash a_k = b$$

で与えられ、右剰余も同じである。有限モデルでは $\boxtimes^n T$ の列は必ず反復するため、全ての不等式 $\boxtimes^i T \neq \boxtimes^j T$ を同時には満たせない。 $\square$

5 非可算・連続モデル

定理 15 (非自明フレームは大きな負の RAPS を与える). 任意の非自明フレーム H に対し、

$$(H, \leq, \text{id}, (-)^*, 1, 0)$$

を考える。ここで $x^* = x \Rightarrow 0$ は擬補元である。この構造は自然な RAPS であるが、

$$\neg \text{G2}, \quad \neg \text{FG2}, \quad \text{Fix}_{\boxtimes} = \emptyset$$

を満たす。

Proof. $\boxtimes 1 = 1^* = 0$ なので G2 の前件は成り立つが、非自明性により $1 \not\leq 0$ 。したがって G2 は失敗する。また

$$\boxtimes \boxtimes 1 = 0^* = 1 \not\leq 0 = \boxtimes 1$$

なので FG2 も失敗する。固定点 $p = p^*$ があれば

$$p = p \wedge p^* \leq 0$$

より $p = 0$ だが、 $0^* = 1 \neq 0$ で矛盾する。 $\square$

構成	$\boxtimes$ の意味	典型的挙動	研究価値
Scott frame $\mathcal{O}(D)$	擬補元 U^*	G2, FG2, Fix を壊す	反例の大規模供給源
flat domain $\mathbb{N}_\perp$	未定義性と観測の分離	可算・計算的な RAPS 反例	部分情報と反証の分離
prefix domain $\Sigma^{\leq \omega}$	prefix incompatibility	分岐計算の衝突意味論	event structure APS への橋

構成	図の意味	典型的挙動	研究価値
stable/coherence spaces	直交性・双直交閉包	A3 がボトルネック	線形論理・資源意味論との接続
interval/metric models	連続写像や収縮写像由来	固定点はあるが A3 が壊れやすい	解析的 APS の試験場

6 集合論・完成・phantom モデル

有限段では消えているが、逆極限や導来極限で現れる成分は、3 値・4 値モデルよりずっと分類論的に豊かである。整数係数の tower

$$\mathbb{Z} \xleftarrow{\times m} \mathbb{Z} \xleftarrow{\times m} \mathbb{Z} \xleftarrow{\times m} \dots$$

は $m \geq 2$ のとき非 Mittag-Leffler となり、

$$\varprojlim^1 \neq 0$$

を生む。一方、体係数では Mittag-Leffler 性が回復し、phantom は消える。

定理 16 (radical grading). *profinite/solenoid* 型の Rosser-phantom 構成では、自然変換や cover-filtration 写像の存在障害は

$$\text{rad}(m) \mid \text{rad}(m')$$

で制御される。したがって、分類の基礎 poset は平方自由整数の割り切り束である。

証明スケッチ. $\mathbb{Z}[1/m] \subseteq \mathbb{Z}[1/m']$ は、 m の素因子集合が m' の素因子集合に含まれることと同値である。検証レポート `pass60-rad-obstruction-naturality-theta-check.json` は、144 組の組合せでこの条件の違反がないことを確認している。□

定理 17 (QUANTALE XOR PHANTOM). *Rosser unit* が非到達上限として現れる状況では、完全剰余付き quantale 構造と $\varprojlim^1$ -phantom は同じ完成で同時には保存されない。*ideal/downset* 完成は *unital quantale* と全剰余を回復するが、cover を主点として分裂させるため phantom を殺す。MacNeille 型の phantom 保存完成は $\varprojlim^1 \neq 0$ を保つが、加法的剰余を失う。

証明スケッチ. 完全剰余付きテンソルは結合を保存する。非到達上限 $e = \sup a_n$ の下で $a_n \otimes c < c$ だが $e \otimes c = c$ となると、join 保存に反する。*ideal* 完成では join 保存と剰余は回復するが、上限が主イデアルとして実体化され、cover fiber multiplicity は 1 に落ち、Mittag-Leffler 性が回復する。検証は `pass57-cancellativity-nogo-quantale-escape-check.json` に保存されている。□

命題 18 (Spec $\mathbb{Z}$ 上の phantom presheaf). 有限な素数集合 S に対し、phantom presheaf の sheafification 比較の核は

$$\mathbb{Z}^S / \Delta \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}^{|S|-1}$$

である。制限と貼り合わせは、radical 束の meet/gcd と join/lcm に対応する。

7 分類定理としてのまとめ

定理 19 (AMS/APS/RAPS モデル分類の暫定主定理). 現在の AMS/APS/RAPS モデルは、次の 5 階層に分けると、既存の有限検査・構成・完成現象を最もよく説明できる。

1. **有限真理表層**: 3 値モデル。原理独立性は完全に見えるが、剰余・完成・無限軌道は見えない。
2. **有限構造層**: 4 値 *diamond* と B_N 。 *bottom discipline*、剰余化、剰余ファイバー主性が現れる。
3. **任意深度有限 RAPS 層**: B_N の *truncated/front-shifted* 剰余化。3 値還元不能な資源感度を持つ。
4. **本質的無限層**: C_ω 、 *profinite tower*、 *solenoid*。有限段のプロファイルでは検出できない軌道・ *phantom* ・ $\varprojlim^1$ を持つ。
5. **連続・集合論層**: *Scott/domain/orthogonality/sheaf/cardinal invariant* モデル。A3、固定点、剰余、完成安定性のどれを保存するかで細分される。

この分類で数学的に最も肥沃なのは、3 値層ではなく、第 3-5 層である。

8 積極的に調べるべきモデル

1. B_N -front-shifted RAPS の完全な手書き証明。既に深度 3-5 で検証され、剰余表も閉形式で一致している。
2. **可算シフト C_ω** 。全有限モデルと区別される最小級の本質的無限 RAPS であり、有限深度分類から無限分類へ進む橋になる。
3. **periodic Rosser gadget R_4** 。4 周期軌道と detached 固定点を持ち、非 integral 単位で完全剰余化される。
4. **Scott frame negative zoo**。固定点を作ると思われがちな領域意味論が、実は大規模な反例族を作ることができる。
5. **profinite/solenoid phantom APS**。 $\varprojlim^1$ 、radical grading、sheafification、duality normalization を持ち、有限モデル分類を本質的に超える。
6. **cardinal invariant / bouquet APS**。 $\text{Fix}_\square$ の濃度だけでなく、Tukey 型の支配数・被覆数として G2-ZOO を再分類する方向。

9 未解決問題

1. B_N -front-shifted RAPS の $N \geq 3$ 一般について、機械検査に依存しない剰余表証明を書く。
2. 可算シフト C_ω を、BS16 風の fibered/resource-sensitive APS から自然に導出できるか調べる。
3. Scott/domain モデルで、A3 を保ちながら非自明な $\square$ -固定点を持つ例を作る。
4. QUANTALE XOR PHANTOM の仮定を最小化する。可換性、完全性、join 保存性のどれが本質かを分離する。
5. 矛盾許容型 4 値論理と M4 diamond の間に、保守拡大または forgetful functor の形の正確な対応を作る。
6. cardinal invariant APS で、 $\text{Fix}_\square$ の濃度、Tukey 次数、radical grading を同じ表で比較する。

参照したローカル資料

- `research/definitions.md`
- `research/notes/g2-aps-zoo-classification.md`
- `research/notes/residuated-algebra-domain-completion.md`
- `research/notes/predicate-topology-fixed-points.md`
- `research/notes/aps-cardinal-invariants-fixed-points.md`

- `research/notes/bs16-fiber-residuated-aps.md`
- `code/models/examples/bottom-nfg2-depth-*.json`
- `code/models/examples/M4-G2FG2FP*.json`
- `code/models/examples/R4-residuated.json`
- `artifacts/reports/pass54--pass66*.json`